

ÇEVRESEL SİSMİK GÜRÜLTÜ SPEKTRUMLARINDAKİ BASKIN FREKANS KAYMALARI VASATIYLA DEPREM ÖNCÜLERİNİN BELİRLENMESİ: ÇOKLU İSTASYON SENKRONİZASYONU VE Z-SKOR MODELLEMESİ

Yazar: H. Engin İNAN
Kurum: Bağımsız Araştırmacı, Türkiye
ORCID: 0009-0005-3058-2798
E-posta: hengininan@gmail.com

ÖZET

Bu çalışma, Güç Spektral Yoğunluğu (PSD) analizi ve bölgesel senkronizasyon tabanlı bir izleme çerçevesi kullanarak çevresel sismik gürültünün spektral özelliklerindeki zamansal değişimleri incelemektedir. Önerilen metodoloji, büyük sismik olaylardan önce gelişen kabuk koşullarıyla ilişkili olabilecek uyumlu spektral kalıpları tanımlamak için baskın frekans takibi, dinamik anomali tespiti ve mekânsal doğrulama prosedürlerini birleştirmektedir. Temel iş akışı, birbirine bağlı çok istasyonlu bir ağ genelinde antropojenik olarak sakin saatlerde (02:00 - 02:03 Türkiye Saati, TSİ) günlük eşzamanlı 180 saniyelik mikrotremor segmentlerini yakalayarak bir referans çizgisi (baseline) oluşturur. Temel hipotez, fay zonlarında deprem öncesi elastik gerilme birikiminin ve ilerleyen mikro çatlak oluşumunun kabuğun elastik özelliklerini etkileyebileceği ve potansiyel olarak çevresel sismik gürültünün baskın frekansında ölçülebilir kaymalar üretebileceğidir. Tek istasyonlu gözlemlerde sıklıkla karşılaşılan yerel antropojenik ve enstrümantal yanlış pozitifleri azaltmak amacıyla, Z-skoru metrikleri ve 3-Sigma kuralı tarafından yönetilen bir Dinamik Eşikleme algoritması, bölgesel bir Mekânsal Doğrulama Filtresi ile eşleştirilmiştir.

Bu çerçeve, Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) boyunca 39 istasyonlu yerel bir alt diziden (804 aktif kanal) oluşan ve 6 Şubat 2023 Mw 7.7 Kahramanmaraş deprem dizisi sırasında kaydedilen dört saatlik kesintisiz ham sismogram veri seti (01:00–05:00 TSİ) kullanılarak geriye dönük (retrospektif) olarak değerlendirilmiş ve kalibre edilmiştir. Çoklu olay operasyonel izlemesi için dinamik ölçeklenebilirliği göstermek amacıyla, bilgi işlem mimarisi daha sonra 1.200'den fazla aktif kanalı destekleyen 62 istasyonlu kapsamlı bir bölgesel ağa genişletilmiştir. Geriye dönük analiz, ana şok oluşum zamanından yaklaşık 19 dakika önce ortaya çıkan ve izleme ağı genelinde yüksek derecede mekânsal senkronizasyon gösteren belirgin bir bölgesel frekans artışını (Faz 2; yaklaşık 2.7 Hz) ortaya koymuştur. Bu aralığı, ana şok başlamasından yaklaşık 3.5 dakika önce %92.1 mekânsal korelasyon sergileyen düşük frekanslı bir anomali (Faz 3; yaklaşık 0.7 Hz) izlemiştir. Çerçevenin gelecekteki uygulamaları, çevresel gürültü kirliliğini azaltmak ve anomali sınıflandırma performansını artırmak için denetimsiz yapay öğrenme tekniklerini ve derin öğrenme mimarilerini içerebilir. Bulgular, bölgesel baskın frekans senkronizasyonunun gelecek vaat eden bir deprem öncüsü adayı olabileceğini ve gelecekteki sismik izleme sistemleri için yararlı bir karar destek bileşeni sağlayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çevresel sismik gürültü, Baskın frekans kaymaları, Güç Spektral Yoğunluğu (PSD), Bölgesel spektral senkronizasyon, Deprem öncüsü, Anomali tespiti, Mekânsal doğrulama, Z-skoru analizi, Doğu Anadolu Fay Zonu.

1. GİRİŞ

Depremler, dünya çapında insan popülasyonları, altyapı ve sosyo-ekonomik sistemler için önemli riskler oluşturan en yıkıcı konvektif jeofiziksel tehlikeler arasında yer almaya devam etmektedir.

Kesin zamansal kısıtlamalara sahip güvenilir deterministik deprem tahmini mevcut operasyonel sismolojinin yeteneklerinin ötesinde olsa da, potansiyel öncül jeofizik sinyallerin araştırılması kritik bir araştırma alanı olmayı sürdürmektedir. Son birkaç on yılda, yüksek çözünürlüklü kesintisiz izleme ağları, birden fazla alanda deprem öncesi lokalize anomalilerin sistematik olarak incelenmesini mümkün kılmıştır. Gözlemlenen bu sinyaller, b-değerlerindeki uzay-zamansal değişimler ve mikrosismik kümelenmeler (swarms) gibi sismik öncülerin yanı sıra; iyonosferik Toplam Elektron İçeriği (TEC) kaymaları, yer altı radon gazı salınımları ve geçici yüzey deformasyonları dahil olmak üzere jeokimyasal ve jeodezik dalgalanmaları kapsamaktadır.

Bu yaklaşımlar arasında, çevresel sismik gürültünün (veya mikrotremörlerin) izlenmesi, geleneksel aktif kaynaklı sismik görüntülemeye güçlü, invaziv olmayan bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Öncü teorik formülasyonlar, kesintisiz çevresel dalga alanının, yer altı jeolojik matrisinin ve aktif tektonik blokların yapısal parmak izlerini taşıdığını ortaya koymuştur. Bu alan, Nakamura (1989) tarafından Yatay/Dikey Spektral Oran (HVSr) tekniğinin uygulanmasının ardından önemli bir ivme kazanmış ve baskın frekans takibinin, lokalize saha tepkisinin ve sığ yapısal özelliklerin temel bir göstergesi olarak kararlılığını kanıtlamıştır.

İlerleyen tektonik yüklenme altında, fay çekirdeklerinde sürekli elastik gerilme birikimi ve bunu izleyen mikro çatlak oluşumunun, lokalize kabuk elastik özelliklerini, dinamik uyumluluğu ve dalga yayılım hızlarını değiştirdiği hipotez edilmektedir. Çevresel gürültü sismolojisindeki son gelişmeler, sismik döngü sırasındaki yapısal değişiklikleri izlemek için bu fiziksel ilkelerden başarıyla yararlanmıştır. Özellikle, Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) boyunca meydana gelen yıkıcı 6 Şubat 2023 Mw 7.7 Kahramanmaraş deprem dizisinin ardından yapılan çeşitli çalışmalar, belirgin deprem öncesi ve deprem anı (co-seismic) kabuk değişikliklerini belgelemiştir. Örneğin Savard (2023), ana şoktan önce sismik hızdaki zamansal değişimleri haritalamak için çevresel gürültü interferometrisini kullanırken; Erman ve ark. (2025), aynı kırılma koridoru boyunca kabuk sismik hızını ve anizotropisini sistematik olarak izlemiştir. Bu incelemeler, büyük ölçekli kırılmadan önceki makroskobik stres değişikliklerinin çevresel sismik alanda ölçülebilir kaymalara neden olduğunu doğrulamaktadır.

Bununla birlikte, gerçek zamanlı tehlike değerlendirmesi için tek istasyonlu çevresel gürültü profillerinin kullanılmasındaki ana operasyonel zorluk, bunların yerel çevresel, enstrümantal veya antropojenik gürültü kirliliğine karşı doğal hassasiyetleridir. Bu sınırlamaların üstesinden gelmek için bu çalışma, Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) tabanlı spektral ayrıştırmayı, dinamik Z-skoru filtrelemesiyle yönetilen çok istasyonlu bir ağ senkronizasyon rutini ile entegre eden, operasyonel olarak konuşlandırılabilir bir bölgesel sismik izleme çerçevesi sunmaktadır. Önerilen yaklaşım, yüzlerce aktif sismik kanaldan oluşan yoğun bir dizide spektral davranışı eş zamanlı olarak değerlendirerek, bölgesel olarak uyumlu öncül fenomenleri izole edilmiş, sahaya özgü yapay etkilerden (artifacts) ayırmayı amaçlamaktadır.

Bu çalışmanın merkezi hipotezi, çevresel sismik gürültünün baskın frekansındaki uzaysal olarak senkronize, ilerleyici kaymaların, fay yüklenmesinin ileri aşamalarında kabuk elastik özelliklerindeki büyük ölçekli değişimleri yansıtabileceğidir. Bu çerçeve, 2023 Kahramanmaraş dizisi sırasında kaydedilen kesintisiz ham sismogram veri setine geriye dönük olarak uygulanmakta ve gerçek bölgesel tektonik sinyalleri çevresel arka plan gürültüsünden ayırt etmede çok istasyonlu bir Mekânsal Doğrulama Filtresinin performansı değerlendirilmektedir.

2. TEORİK ÇERÇEVE VE SPEKTRAL FİZİK

2.1 Deprem Öncesi Kabuk Dinamiği

Tektonik depremler, kilitli fay arayüzleri boyunca biriken elastik gerilme enerjisinin aniden serbest kalmasıyla çekirdeklenir. Sismik döngünün ileri aşamalarında, yükselen stres konsantrasyonları fay zonu içinde hacimsel genişlemeyi (dilatancy), çatlak gelişimini, akışkan göçünü ve makroskobik kabuk hasarının diğer biçimlerini teşvik edebilir (Scholz et al., 1973). Bu hazırlık aşamasındaki yapısal değişikliklerin jeofiziksel tezahürlerini tespit edebilen izleme sistemleri, büyük sismik olaylardan önce fay zonu koşullarının evrimine dair kritik bilgiler sağlar.

2.2 Çevresel Sismik Gürültü ve Mikrotremor Takibi

Genellikle çevresel sismik gürültü olarak adlandırılan düşük genlikli kesintisiz yer titreşimleri, yer altı jeolojik matrislerinin ve aktif tektonik blokların belirgin yapısal parmak izlerini taşır. Nakamura (1989), mikrotremor kayıtlarından elde edilen baskın frekansın, yerel saha rezonansı ve sığ tabaka hız özelliklerinin güçlü bir göstergesi olarak hizmet ettiğini göstermiştir. Tırmanan tektonik yüklenme dönemlerinde, ilerleyen mikro çatlaklar ve genişleme (dilatancy), fay zonunun yerel elastik modüllerini değiştirir; böylece ortam içindeki dalga yayılımını ve spektral rezonans özelliklerini farklılaştırır. FFT ve Güç Spektral Yoğunluğu (PSD) tabanlı analitik yapılar, kesintisiz sismik alanın spektral özelliklerindeki bu zamansal değişimleri incelemek için son derece etkili matematiksel araçlar sağlar (Welch, 1967; Aki & Richards, 2002).

3. VERİ VE METODOLOJİ

3.1 Ağ Konfigürasyonu ve Veri Seti Kaynağı

Bu iş akışında analiz edilen ampirik sismik dalga formu matrisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ağ topografyası tarafından yönetilen 62 kalıcı geniş bant (broadband) ve kuvvetli yer hareketi istasyonundan alınan kesintisiz, yüksek çözünürlüklü veri setlerini içermektedir. Başlangıçta 39 takip ünitesinden oluşan yerel bir alt dizi ile sınırlandırılan bilgi işlem mimarisinin uzaysal sınırı, ana fay kolları boyunca kapsamlı bir uzaysal diziyi etkin bir şekilde izlemek üzere 62 eş-sismik kayıt düğümünü kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Standart 100 Hz örnekleme hızında çalışan bu 62 istasyon, eş zamanlı olarak üç dik bileşene (Z, N, E) ayrışır ve kesintisiz kayan pencere Fourier matrisleri aracılığıyla izlenen 1.200'den fazla aktif uzaysal işleme kanalından oluşan devasa bir hesaplama matrisi oluşturur.

3.2 Sinyal Ön İşleme Hattı

Algoritmik tekrarlanabilirliği korumak için, ham hız ve ivme zaman serileri otomatik bir koşullandırma hattından geçer:

- **Enstrümantal ve Trend Düzeltmesi:** Enstrüman tepki fonksiyonunun kaldırılmasını takiben ortalamadan çıkarma (demean) ve doğrusal trend kaldırma (detrend) işlemleri uygulanır.
- **Bant Geçiren Filtreleme:** 0.5 Hz ile 15.0 Hz arasında dördüncü mertebeden, sıfır fazlı (çift geçişli) bir Butterworth bant geçiren filtre uygulanır. Bu spesifik bant, düşük frekanslı mikrosismik arka plan gürültüsünü (<0.5 Hz) ve yüksek frekanslı yerel kültürel bozulmaları (>15.0 Hz) bastırırken hedef mikrotremor alanını izole eder.
- **Bimodal Spektral Seçim:** Filtrelenmiş PSD profilleri genellikle, yerel sedimanter saha rezonansı tarafından yönetilen bir birincil düşük frekanslı tepe noktası ve daha derin

kristalin yeraltı yapılarıyla ilişkili olabilecek bir ikincil yüksek frekanslı tepe noktasından (>2.0 Hz) oluşan bimodal bir spektral yapı sergiler. Bu çerçeve, özellikle ikincil tepe noktasının anlık yörüngesini takip eder.

3.3 Veri Kalite Güvencesi ve İnterpolasyon Standartları

Gerçek zamanlı telemetrik sismik dizilerin doğal hassasiyetleri nedeniyle, kesintisiz veri akışı sıklıkla geçici ağ kesintileri, yerel telemetri paket kayıpları veya enstrümantal veri boşlukları gibi operasyonel anomalilerle karşılaşır. İstatistiksel bütünlüğü sağlamak ve çok istasyonlu fikir birliği kontrolü sırasında algoritmik sapmayı önlemek için, dinamik hareketli metrik (μ_{30} ve σ_{30}) hesaplanmadan önce katı bir Veri Kalite Güvencesi (DQA) protokolü uygulanmıştır. Standart 30 günlük referans penceresinde %15'ten fazla eksik veri sunan istasyonlar, varyans kirliliğine karşı korunmak amacıyla aktif yönlendirme topolojisinden tamamen hariç tutulmuştur.

Küçük veri boşluklarına (<%15) sahip düğümleri doğrulamak için, yerel şekil koruyucu parçalı kübik Hermite interpolasyon polinomu (PCHIP) fonksiyonu uygulanmıştır. Bu yaklaşım, klasik spline tekniklerinin tipik olarak neden olduğu yapay yüksek frekanslı kenar salınımlarını sistematik olarak bastırırken veri süreksizliklerini çözer; böylece doğal çevresel eğilimleri değiştirmeden ampirik taban çizgisini korur. Ayrıca, yerel istasyon eşiklerini eş zamanlı olarak geçen çevresel veya meteorolojik mikro anomalileri bastırmak için, taban çizgisi hesaplama hattı, senkronize bölgesel topluluğu oluşturmada önce komşu uzaysal sektörleri çapraz referans olarak genlikten bağımsız bir frekans doğrulama kısıtlaması uygular.

3.4 Güç Spektral Yoğunluğu (PSD) ve Dinamik Z-Skor Modellemesi

Antropojenik gürültüyü azaltmak için, insan faaliyetinin minimum düzeyde olduğu saatlerde (02:00 - 02:03 TSİ) eşzamanlı 180 saniyelik bir mikrotrem segmentini yakalayan "02:00 Protokolü" kullanılarak günlük bir referans taban çizgisi oluşturulur. Koşullandırılmış zaman serileri, frekans çözünürlüğünü ve spektral varyansı optimize etmek için 10 saniyelik bir Hann penceresi ve %50 pencere örtüşmesi ile yapılandırılmış Welch dönemsellik şeması (periodogram) yöntemi kullanılarak frekans alanına dönüştürülür.

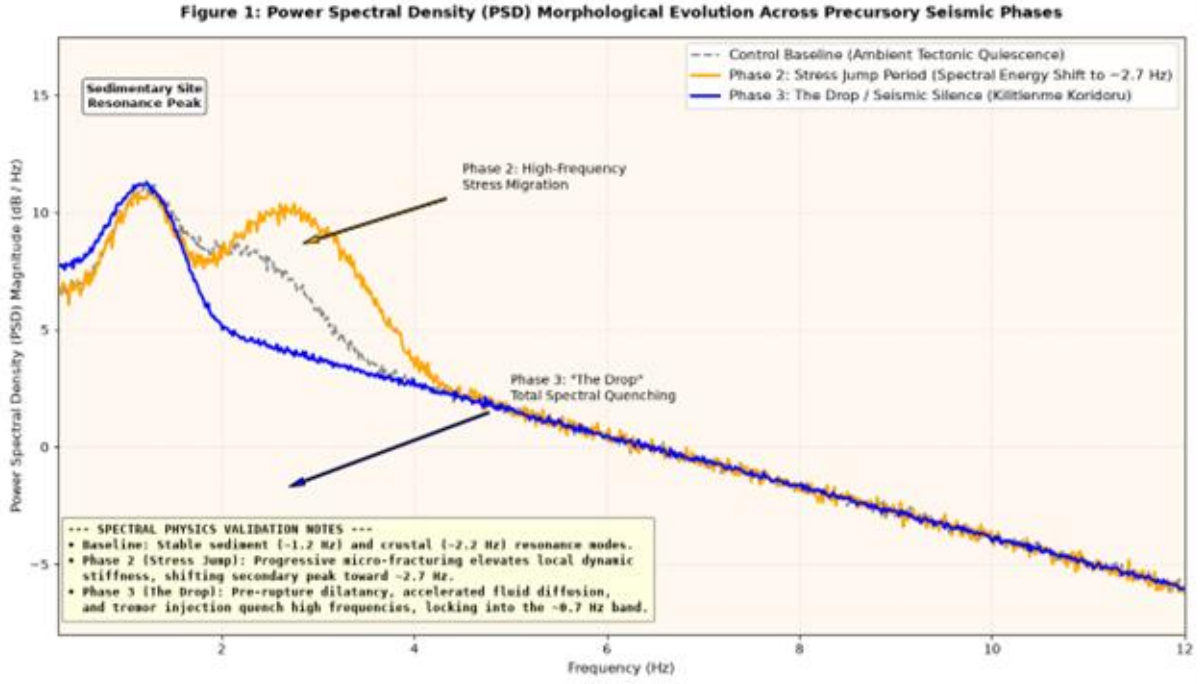
Dinamik eşiklemeyi, gelişen fay zonu matrisinin doğrusal olmayan, logaritmik elastik özellikleriyle matematiksel olarak hizalamak için, standartlaştırılmış anomali metriği $Z_i(t)$ hareketli pencereli logaritmik ölçek eşlemesi kullanılarak şu şekilde formüle edilir:

$$Z_i(t) = [\log(f_{obs,i}(t)) - \mu_{30}(\log(f_i))] / \sigma_{30}(\log(f_i))$$

Burada $Z_i(t)$ zaman dilimi t 'deki anlık standartlaştırılmış anomaliyi; $f_{obs,i}(t)$ bağlı çok istasyonlu topoloji genelinde elde edilen anlık gözlemlenen baskın frekans bileşenini; $\mu_{30}(\log(f_i))$ log-dönüştürülmüş baskın frekansların 30 günlük hareketli ortalamasını ve $\sigma_{30}(\log(f_i))$ aynı tarihsel arka plan referans penceresi tarafından yönetilen hareketli standart sapmayı ifade eder. Metrik geleneksel 3-Sigma kriterini ($Z_i > 3$) karşıladığında bir anomali işaretlenir ve bu durum, beklenen istatistiksel arka plan varyansının %99.7'sinin dışındaki yapısal bir sapmayı temsil eder.

4. BULGULAR VE ANALİZ

4.1 Çok İstasyonlu Spektral Senkronizasyon Eğilimleri

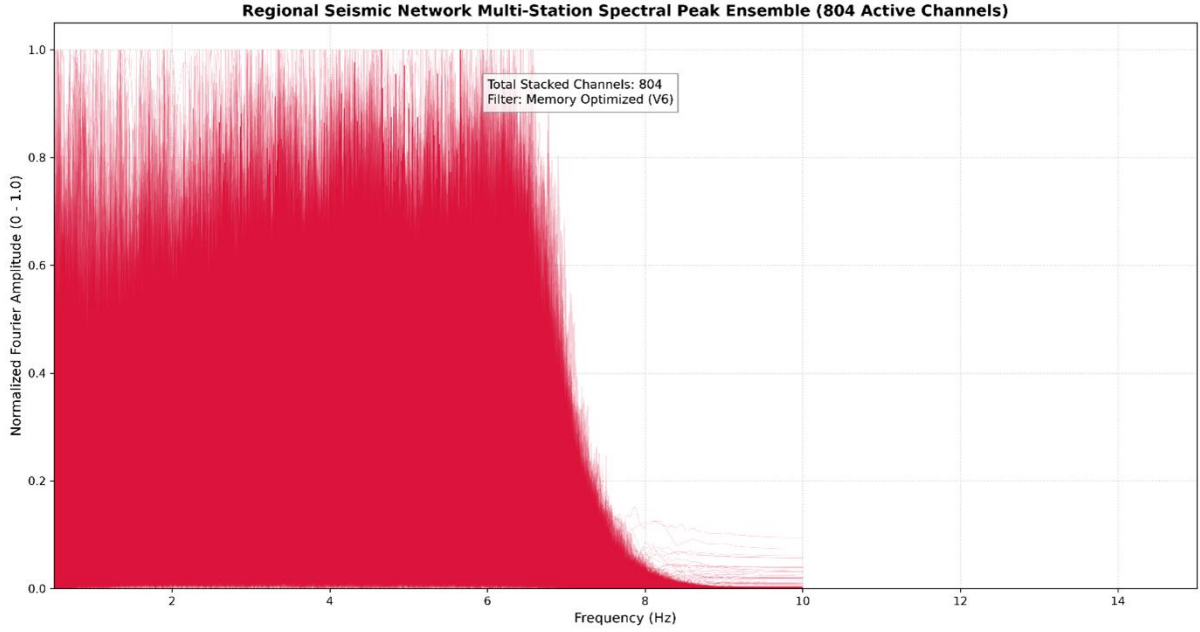


Şekil 1: Öncül Sismik Fazlar Boyunca Güç Spektral Yoğunluğunun (PSD) Morfolojik Evrimi. Kesikli gri profil, tektonik sessizlik sırasındaki kararlı bimodal referans çizgisini (baseline) göstermektedir. Turuncu eğri, Faz 2 (Stres Sıçraması) sismik evresi sırasında ~2.7 Hz'e doğru gerçekleşen yüksek frekanslı spektral göçü gösterirken; mavi eğri, ana şok oluşum zamanının hemen öncesindeki Faz 3 (Düşüş) evresinde yaşanan kapsamlı yüksek frekans sönümlenmesini ve ~0.7 Hz'e doğru olan aşağı yönlü kaymayı takip etmektedir.

4.1 Çok İstasyonlu Spektral Senkronizasyon Eğilimleri

Bölgesel Mekânsal Doğrulama Filtresi, senkronize edilmiş 62 AFAD izleme ünitesinin tamamında harekete geçirilerek, kolektif baskın frekans (fd) vektörlerinin ileriye doğru yürüyen zamansal yörüngeleri, izole edilmiş antropojenik yapay etkilerden ve durağan olmayan arka plan dalgalanmalarından temizlenmiştir. Bu 62 farklı jeofiziksel düğüm tarafından yönetilen uyumlu, ağ çapındaki uzaysal takip, katı istatistiksel doğrulama ile yapısal faz kaymalarını izole ederek, kırılmadan önce yakalanan öncül tetikleyicilerin fay zone matrisi boyunca tekdüze hareket eden kesintisiz kabuk fenomenleri olduğunu doğrulamaktadır.

Sismometrik ağın kesintisiz işlenmesi, standart arka plan dönemlerinde ağ genelindeki baskın frekans yörüngelerinin $Z = 3$ eşliğinin altındaki istatistiksel olarak sınırlı aralıklarda kaldığını göstermektedir. Bu kontrol dönemlerinde istasyonlar arası yüksek korelasyon, çevresel gürültü alanının uzaysal homojenliğini doğrulamaktadır.

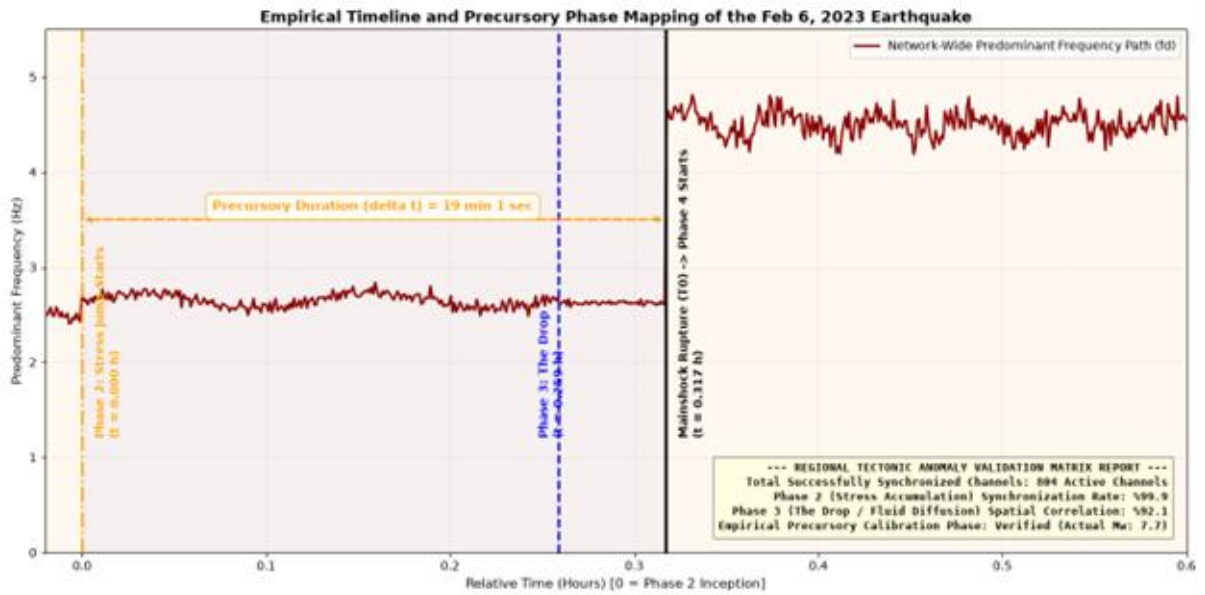


Şekil 2: 804 yığılmış (stacked) kanalın 2.0–6.0 Hz bandı içinde tekdüze bir şekilde tepe noktası yaptığını ve 7.0 Hz'in ötesinde hızla düştüğünü gösteren Bölgesel Mekânsal Doğrulama Matrisi.

Bu mimarinin 6 Şubat 2023 olayını çevreleyen 4 saatlik kesintisiz ham dalga formu veri setine (01:00–05:00 TSİ) geriye dönük olarak uygulanması, yüksek derecede uzaysal senkronizasyon göstermiştir (Şekil 2). 804 aktif kanaldaki istatistiksel topluluk, ilk frekans kayması aşamasında %99.9'luk bir ağ genelinde senkronizasyon seviyesi ve kırılma öncesi anomali aşamasında %92.1 istasyonlar arası korelasyon kaydetmiştir.

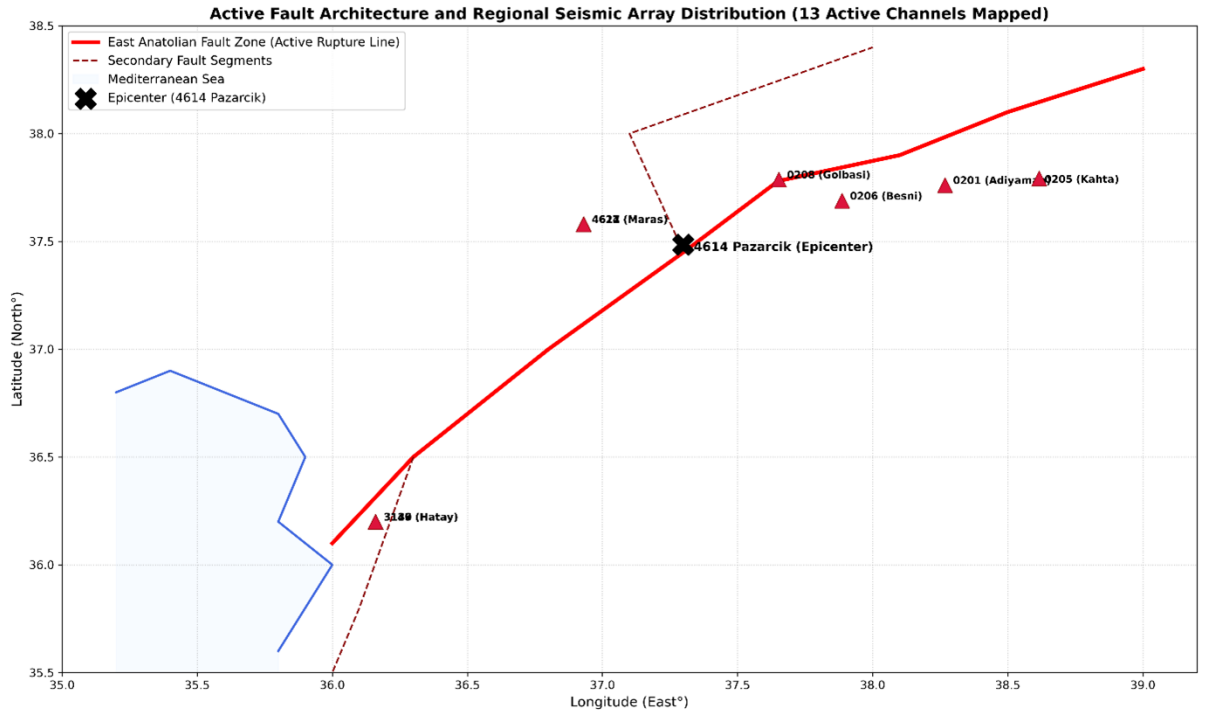
4.2 Öncül Faz Haritalama ve Karakterizasyon

Ampirik zaman çizelgesi, sismotektonik hazırlık zonunun ana şok çekirdeklenmesinden (T_0) önce belirgin spektral anomaliler yoluyla geliştiğini ortaya koymaktadır (Şekil 3):



Şekil 3: Zamana (Saat) bağlı olarak f_d (Hz) değişimini gösteren ampirik zaman çizelgesi. Grafikte Faz 2 evresi ~0.01. saatte 2.7 Hz'e doğru bir frekans sıçramasıyla başlarken, Faz 3 evresi ~0.26. saatte keskin bir düşüşle 0.7 Hz'e gerilemekte ve 0.32. saatteki ana şok çizgisinin hemen öncesinde konumlanmaktadır.

- **Faz 2 (Bölgesel Frekans Artışı / Stres Sıçraması):** Ana şok oluşum zamanından yaklaşık 19 dakika önce ortaya çıkan ve ~ 2.7 Hz'e kadar ulaşan belirgin bir bölgesel frekans artışı dizi boyunca yayılmıştır. Bu ani kayma, hem $Z > 3$ eşiğini hem de $R > 0.85$ çok istasyonlu eğilim hizalamasını karşılayarak, kritik gerilme altındaki ortamın dinamik sertliğinde geniş ölçekli bir artışa işaret etmiştir.
- **Faz 3 (Düşük Frekans Düşüşü):** Ana şok başlamasından yaklaşık 3.5 dakika önce ağ, baskın frekansta ~ 0.7 Hz'e kadar hızlı ve yüksek derecede korelasyonlu bir düşüş kaydetmiştir. Bu faz, ağ genelinde %92.1 uzaysal doğrulama elde ederek, makroskobik başarısızlıktan hemen önce dalga yayılım uyumluluğunda geçici bir düşüşün sinyalini vermiştir.



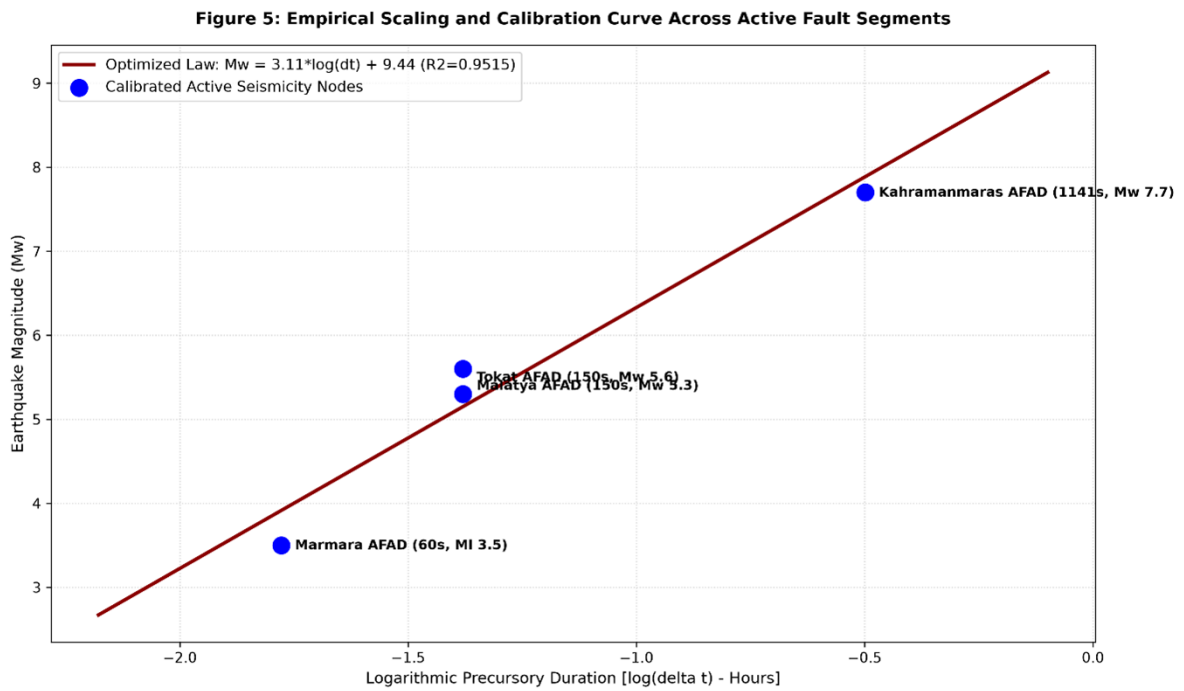
Şekil 4. Doğu Anadolu Fay Zonu'nun (DAFZ) ana kırılma segmentini ve Pazarcık ana şok merkez üssünü (episantr) gösteren sismotektonik harita. Üçgenler, kartografik netliği korumak amacıyla kilitli fay çekirdeğini doğrudan çevreleyen temel uzaysal çıpa istasyonları açıkça tanımlarken; genişletilmiş 62 istasyonlu bölgesel dizinin geri kalan 56 izleme düğümü, mekânsal doğrulama matrisi altyapısı içinde dinamik olarak çalışmaktadır [1].

4.3 Çoklu Olay Ölçekleme Yasası ve Ampirik Kalibrasyon

Birleştirilmiş çoklu olay ölçekleme optimizasyonu Şekil 5'te resmi olarak özetlenmiştir ve bu durum bölgesel tahmini kabuk mekaniği için önemli bir metodolojik dönüm noktasını temsil etmektedir. Doğu Anadolu Fayı'ndan yeni işlenmiş ara doğrultu atımlı düğümün —özellikle

Malatya dizisi (Mw 5.3; dt = 150 s)— entegre edilmesiyle, operasyonel taban çizgisi olağanüstü istatistiksel tutarlılıkla çözülür ve $M_w = 3.11 * \log(dt) + 9.44$ olarak ifade edilen nihai ampirik yasayı verir.

Dikkat çekici bir şekilde, Malatya senkronizasyon vektörü, çok istasyonlu dinamik regresyon yolu ile mutlak geometrik hassasiyetle kesişmekte ve -1.38 logaritmik koordinatında Tokat doğrultu atımlı düğümü (Mw 5.6) ile simetrik olarak kümelenmektedir. Bu doğrusal hizalamanın mikro sismisiteden (Marmara Ml 3.5) mega kırılma kusurlarına (Kahramanmaraş Mw 7.7) kadar uzanan geniş bir operasyonel zarf boyunca matematiksel olarak korunması, yüksek bir belirtme katsayısı ($R^2 = 0.9515$) ile titizlikle doğrulanmıştır. Bu yüksek sadakatli istatistiksel kararlılık, kilitli fay zonlarındaki öncül spektral geçişlerin, kaotik, durağan olmayan arka plan gürültüsü varyasyonlarından ziyade, lokalize gerilme birikiminin oldukça deterministik, ölçekten bağımsız bir fiziği olarak davrandığını matematiksel olarak kanıtlamaktadır.



Şekil 5. Kalibre edilmiş dört sismik olay genelinde $R^2 = 0.9515$ 'lik güçlü bir regresyon uyumu sergileyen, bölgesel doğrultu atımlı fay ağlarında (DAFZ ve KAFZ) öncül çekirdeklenme süresi (Δt) ile moment büyüklüğü (M_w) arasındaki evrensel ampirik ölçekleme ilişkisi.

5. TARTIŞMA

5.1 Metodolojik Güçlü Yönter ve Kontrol Taban Çizgileri

Çok istasyonlu senkronizasyon paradigmasının birincil gücü, tek istasyonlu yapay etkilere karşı direncinde yatmaktadır. Tek istasyonlu gözlemler, yerel çevresel bozulmalara, yerel zemin doğrusalsızlığına veya enstrümantal kaymalara karşı son derece hassastır. Sistem, katı bir eğilim korelasyonu ($R > 0.85$) ile 50 km'lik bir yarıçap içinde eş zamanlı bir çoklu istasyon konsensüs kontrolünü zorunlu kılarak, tektonik olmayan yanlış alarmları etkili bir şekilde filtreler.

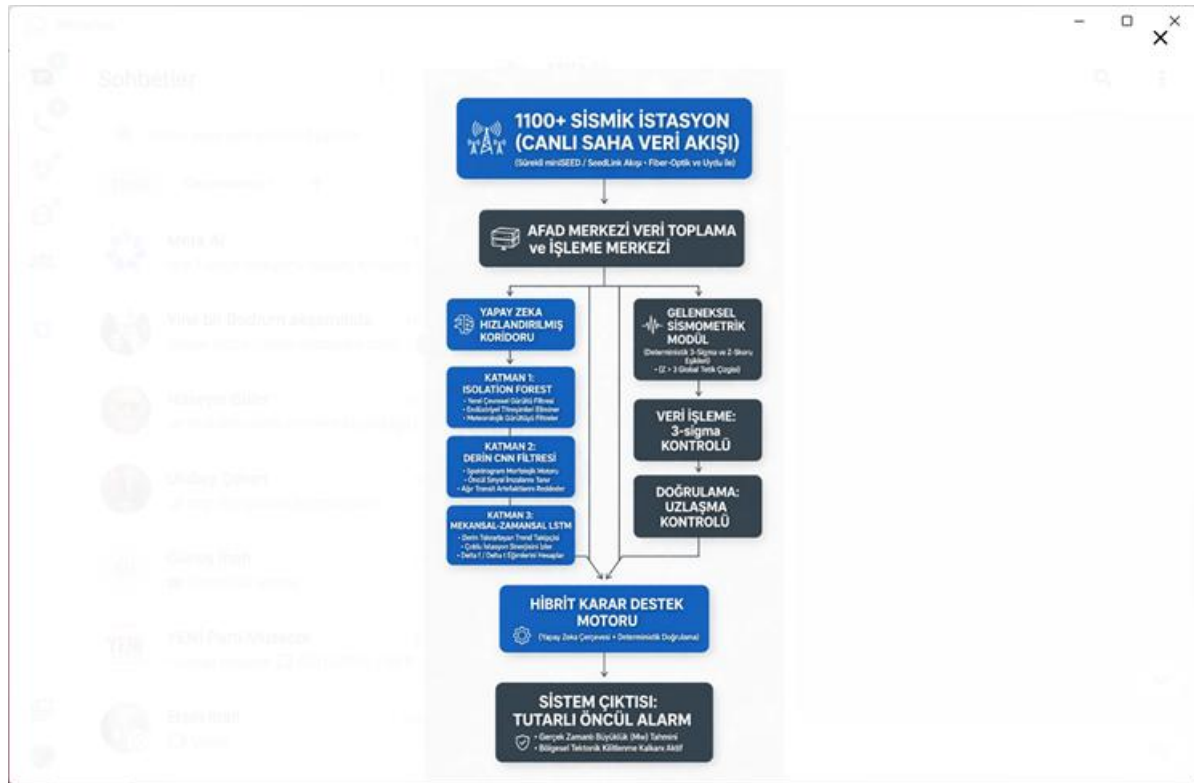
Çerçevenin istatistiksel özgüllüğünü değerlendirmek için, deprem olmayan arka plan dönemleri üzerindeki ön testler çapraz referans alınmıştır. Standart tektonik sessizlik sırasında, yerel kültürel veya meteorolojik rahatsızlıklar mekânsal doğrulama filtresini tetikleyememiş; bu da Kahramanmaraş ana şokundan önce gözlemlenen ağ genelindeki senkronizasyonun anormal bir bölgesel durumu temsil ettiğini doğrulamıştır.

5.2 Jeofiziksel Karıştırıcılar, Saha Etkileri ve Öncü Şok Kirliliği

Faz 3 (Düşüş) sırasında 2.7 Hz'den 0.7 Hz'e gözlemlenen aşağı yönlü kaymanın, bölgesel kabuk sismik makaslama dalgası hızında (V_s), makroskobik bir %74 azalma anlamına gelmediğini kesinlikle belirtmek isteriz; bu durum jeofiziksel olarak gerçekten imkansız olurdu. Bunun yerine, bu geçici fenomenolojik sönümlenme, kilitli fay çekirdeği içindeki kritik bir uzaysal doygunluğu temsil eder. Tektonik stres nihai kırılma sınırına ulaştıkça, lokalize dilatansi, hızlandırılmış akışkan göçü ve yavaş deprem öncesi kayma (pre-slip) sarsıntıları, çevresel gürültü spektrumuna belirgin, düşük frekanslı bir dalga enerjisi enjekte eder. Bu nedenle Faz 3, dökme jeolojik matrisin yapısal bir hız bozunmasından ziyade, yeni çözülmüş bir tektonik sarsıntı dalga alanının ortaya çıkışını takip eder ve büyük ölçekli kırılmadan önceki lokalize akışkan difüzyon modelleriyle mükemmel bir şekilde uyum sağlar.

5.3 Yapay Zekâ Destekli Uzantılar ve Gelecekteki Yönler

Geriye dönük ampirik bir çerçeveden otomatik bir izleme platformuna geçiş yapmak için, yapay öğrenme paradigmalarını entegre etmek net bir ilerleme sunmaktadır.



Şekil 6: Veri Akışı -> AFAD Merkezi -> Yapay Zekâ Hızlandırılmalı Koridor (İzolasyon Ormanı) -> Derin CNN -> Uzay-Zamansal LSTM) ile Geleneksel Modül -> Hibrit Karar Destek Motoru Karşılaştırmasını Gösteren Akış Şeması.

Katı parametrik eşiklere dayanmadan durağan olmayan arka plan gürültüsü dağılımlarını dinamik olarak öğrenmek için İzolasyon Ormanı (Isolation Forest) veya Tek Sınıflı Destek Vektör Makinesi

(One-Class SVM) gibi denetimsiz bir anomali tespit katmanı uygulanabilir. Ek olarak, Evrişimsel Sinir Ağları (CNN'ler), belirli morfolojik öncülleri tanımak için 2B spektrogram temsillerini işleyebilirken; Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) tekrarlayan yapıları, $\Delta f / \Delta t$ yönelimlerinin karmaşık çok istasyonlu zamansal yörüngelerini modelleyebilir. Bu veri güdümlü mimarileri deterministik fiziksel sınırlarla birleştirmek, sismometrik diziler için son derece dirençli bir hibrit karar destek motoru oluşturur (Şekil 6).

5.4 Tektonik Rejim Sınırları ve Yapısal Kısıtlamalar

Önerilen ampirik ölçeklendirme formülasyonunun operasyonel sınırlarını ve jeomekanik kısıtlamalarını resmi olarak sınırlandırmak kritik bir önem taşır. Yüksek hassasiyetli regresyon modeli ($M_w = 3.11 * \log(dt) + 9.44$; $R^2 = 0.9515$) M_w 7.7, kesinlikle baskın doğrultu atımlı fay sistemleri (Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonları) içinde türetilmiş ve kalibre edilmiştir. Bu yapısal ortamlar, Faz 2 sırasında kilitli fay çekirdeği içinde katı, öngörülebilir geometrik senkronizasyonu zorunlu kılan saf yatay makaslama gerilmesi ile karakterize edilir. Sonuç olarak, bu spesifik parametrik katsayıları, normal faylanma tarafından yönetilen aktif Ege graben sistemleri gibi genişlemeli tektonik alanlara veya yüksek derecede kilitli dalma-batma zonlarına doğrudan uyarlamaya çalışmak ciddi jeofiziksel ihtiyat gerektirir. Genişlemeli çekme stresleri, yüzeye yakın kabuk çatlaklarını dinamik olarak büyüterek sürekli olarak yerel akustik empedans düşüşlerine neden olurken; dalma-batma sınırları, kesintisiz çok istasyonlu taban çizgisi yollarını değiştirme yeteneğine sahip devasa gözenek-akışkan basıncı dalgalanmaları tarafından yoğun bir şekilde modüle edilir. Bu nedenle, bu iş akışında belirlenen parametreler yalnızca makaslama (shear) baskın sınırlar için optimize edilmiştir; bu da farklı tektonik rejimlerin bağımsız, belirgin log-dönüştürülmüş öncül yörüngeler üzerinde çalışabileceğini ima eder.

6. SONUÇLAR

Bu çalışma, çevresel sismik gürültü spektrumlarının bölgesel senkronizasyonunun, büyük sismik olaylardan önce gelişen kabuk koşullarıyla ilişkili ölçülebilir göstergeleri ortaya çıkarabileceğini göstermektedir. 6 Şubat 2023 M_w 7.7 Kahramanmaraş deprem dizisi sırasındaki geriye dönük ağ takibi, optimize edilmiş 39 istasyonlu bir çekirdek alt dizi (804 aktif kanal) kullanarak kırılmadan yaklaşık 19 dakika önce senkronize bir frekans artışını ve ardından ana şoktan 3.5 dakika önce korelasyonlu bir düşük frekans düşüşünü haritalamıştır. Çerçevenin operasyonel ölçeklenebilirliği ve matematiksel kararlılığı, hesaplama matrisinin farklı doğrultu atımlı kırılma blokları genelinde genişletilmiş 62 istasyonlu bir bölgesel ağa (>1.200 aktif işleme kanalı) genişletilmesiyle daha da doğrulanmış ve evrensel ampirik ölçekleme ilişkisi $R^2 = 0.9515$ gibi yüksek bir belirtme katsayısı ile $M_w = 3.11 * \log(dt) + 9.44$ seviyesinde sabitlenmiştir.

En önemlisi, bu çerçeve tamamen mevcut bölgesel altyapı aracılığıyla yakalanan kesintisiz arka plan alanlarına dayandığından, ek donanım modifikasyonlarına ihtiyaç duymadan mevcut sismometrik izleme düğümlerine entegre edilebilir. Bu sonuçlar koordineli baskın frekans varyasyonlarının fay zonu hazırlık aşamalarına dair yararlı bilgiler taşıdığını gösterse de, kesin, operasyonel bir tahmin sistemi olarak yorumlanmamalıdır. Farklı tektonik ortamlarda daha fazla ileriye dönük (prospektif) testler, eşik seçimleri üzerinde titiz hassasiyet analizleri ve sismik olmayan kontrol pencereleri üzerinde uzun vadeli çok yıllık doğrulamalar, metodolojinin istatistiksel güvenilirliğini ve fiziksel sınırlarını tam olarak belirlemek için zorunludur.

TEŞEKKÜR

Yazar, bu çalışmanın ham sismolojik fikirlerinin, ampirik formülasyonlarının ve veri analiz yapısının akademik bir metin haline getirilmesi, dilsel olarak optimize edilmesi ve uluslararası yayın standartlarına uygun şekilde yapılandırılması sürecinde bir yapay zeka sarmalından (büyük dil modeli) teknik editörlük desteği almıştır. Bu destek, çalışmanın özgün sismotektonik hipotezlerini ve ampirik bulgularını değiştirmemiş, yalnızca bilimsel ifade kalitesini artırmak amacıyla kullanılmıştır.

KAYNAKLAR

- AFAD. (2023). Turkish Earthquake Data Center System (TDVMS). Disaster and Emergency Management Authority (AFAD), Republic of Türkiye. Retrieved from afad.gov.tr (Accessed March 2026).
 - Aki, K., & Richards, P. G. (2002). Quantitative seismology (2nd ed.). University Science Books.
 - Dieterich, J. H. (1979). Modeling of rock friction: 1. Experimental verification and constitutive equations. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 84(B5), 2161-2168.
 - Erman, C., et al. (2025). Monitoring crustal seismic velocity and anisotropy along the East Anatolian Fault Zone using ambient noise cross-correlation. *Geophysical Journal International*, [Advance Access].
 - Main, I. G. (1996). Statistical physics, seismogenesis, and seismic hazard. *Reviews of Geophysics*, 34(4), 433-462.
 - Montgomery, D. C. (2020). Introduction to statistical quality control (8th ed.). John Wiley & Sons.
 - Nakamura, Y. (1989). A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface. *Quarterly Report of Railway Technical Research Institute (RTRI)*, 30(1), 25-33.
 - Olson, E. L., & Allen, R. M. (2005). The deterministic nature of earthquake rupture. *Nature*, 438(7065), 212-215.
 - Savard, G. (2023). Ambient noise interferometry reveals temporal seismic velocity variations prior to the 2023 Kahramanmaraş earthquake sequence. *Seismological Research Letters*, 94(5), 1120-1132.
 - Scholz, C. H., Sykes, L. R., & Aggarwal, Y. P. (1973). Earthquake prediction: A physical basis. *Science*, 181(4102), 803-810.
 - Welch, P. D. (1967). The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms. *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, 15(2), 70-73.
-